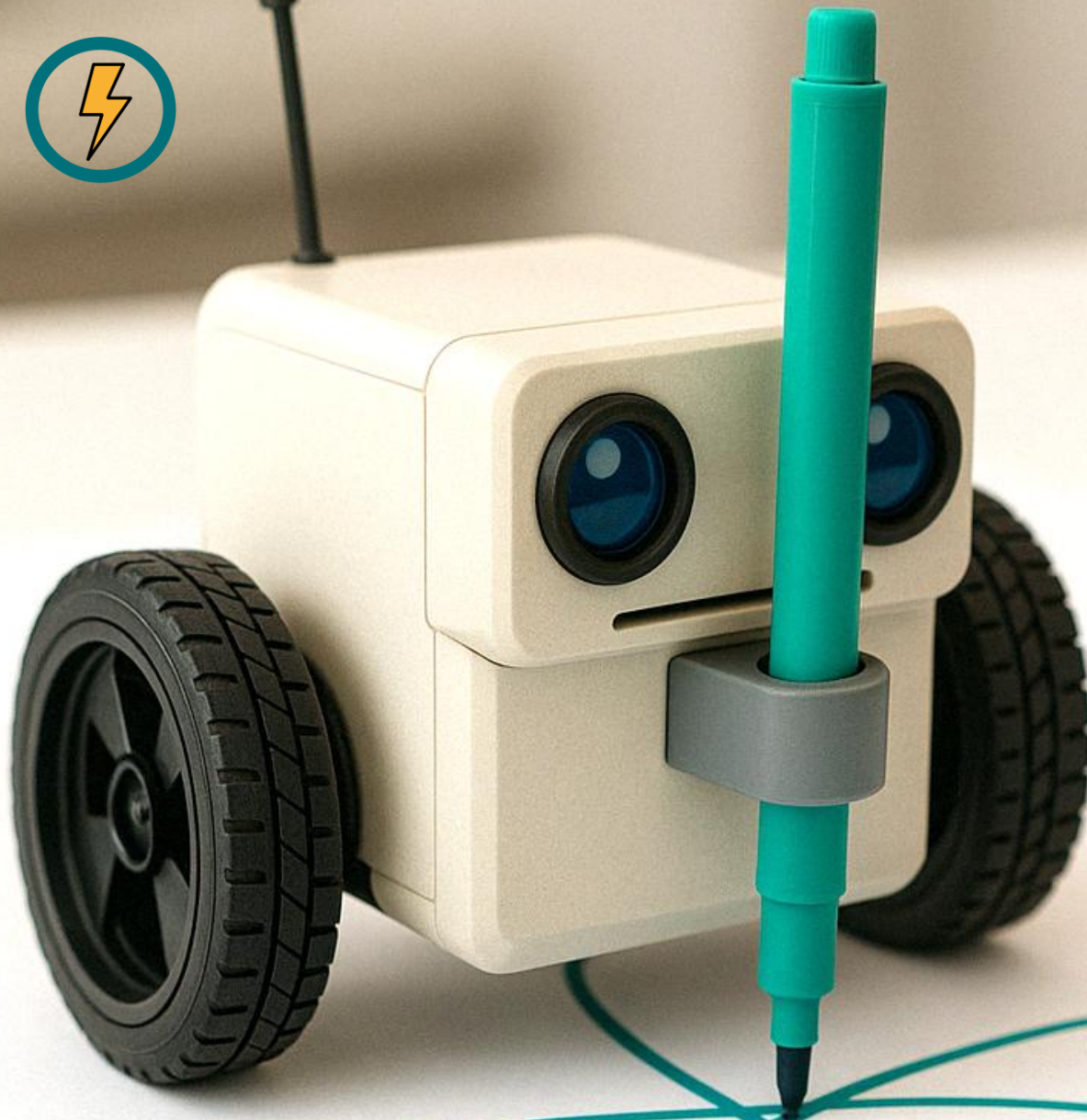




Q&A mai 2025 **DRAWBOT**



Questions sur l'énoncé / techniques

Q : Est-ce qu'on a le droit aux traits de construction ?

A : Vous n'avez pas besoin de traits de construction pour les séquences 1,2,3 donc les traits de construction ne sont pas autorisés.

Q : Il est écrit dans l'énoncé pour la figure 2 que nous devons réaliser des cercles de rayons entre 2 cm et 20 cm. Peut-on vraiment réaliser des cercles de rayon inférieur à la distance entre le milieu des roues jusqu'au stylo ?

Q : Est-ce possible de dessiner un cercle de 2cm ?

Q : Est-ce vraiment possible de dessiner des cercles de rayon 2 cm ?

A : OUI. Le robot peut faire un cercle de rayon 2 cm

Q : Nous avons du mal à comprendre ce qu'est l'asservissement roues, est-il possible de préciser ce qu'il faut faire ?

Q : Que veut dire exactement "Asservissement en position des roues (à présenter au début de la démo de la soutenance)" et comment pouvons-nous le mettre en place ?

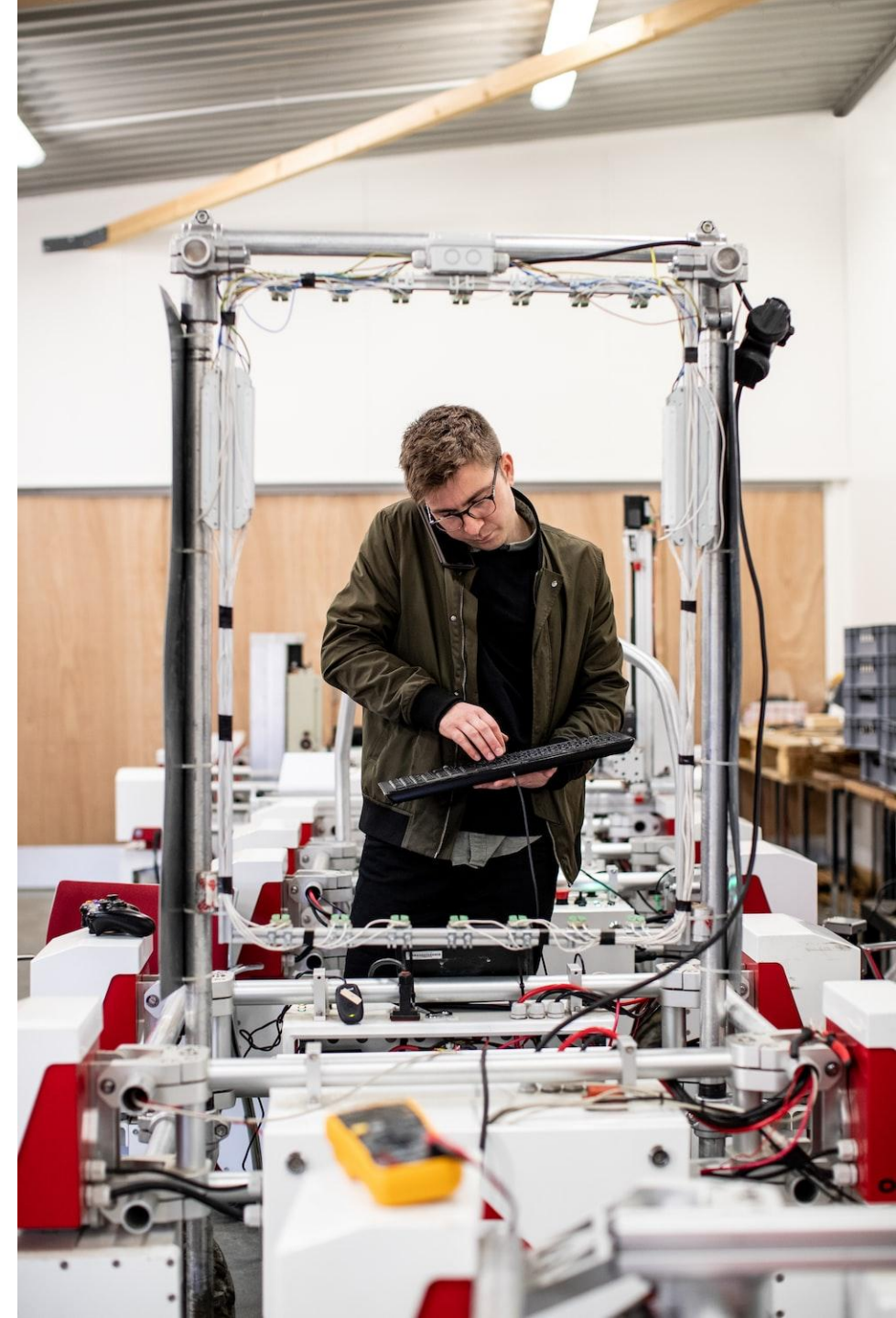
Q : Comment sommes-nous censés réaliser le PID sous forme de code ?

A : Une nouvelle ressource a été ajoutée sur le PDF du sujet : PM-ROBOTIX

Q : Pour la séquence 1, il faut avoir des angles droits ou ça marche si c'est arrondi ?

Q : Est-ce que pour le programme de l'escalier vous attendez un angle droit pointu ou bien avec un bord arrondi ?

A : C'est possible de faire des vrais angles droits. Essayez un maximum que ça soit un angle droit pointu.



Questions sur l'énoncé / techniques

Q : Est-ce que les courbes doivent être fait uniquement avec Teleplot ou on peut utiliser autre chose.

A : Vous pouvez utiliser autre chose. Il faut juste pouvoir tracer des courbes à partir d'une communication série.

Q : Quelles sont les étapes à suivre pour déterminer les fonctions de transfert des différents éléments du projet ?

Q : Doit-on utiliser Scilab à un quelconque moment du projet ?

A : La modélisation du robot n'est pas demandée cette année car c'est un peu compliqué. Vous ne pouvez donc pas simuler votre système...

Exemple de vidéos montrant comment régler un PID :

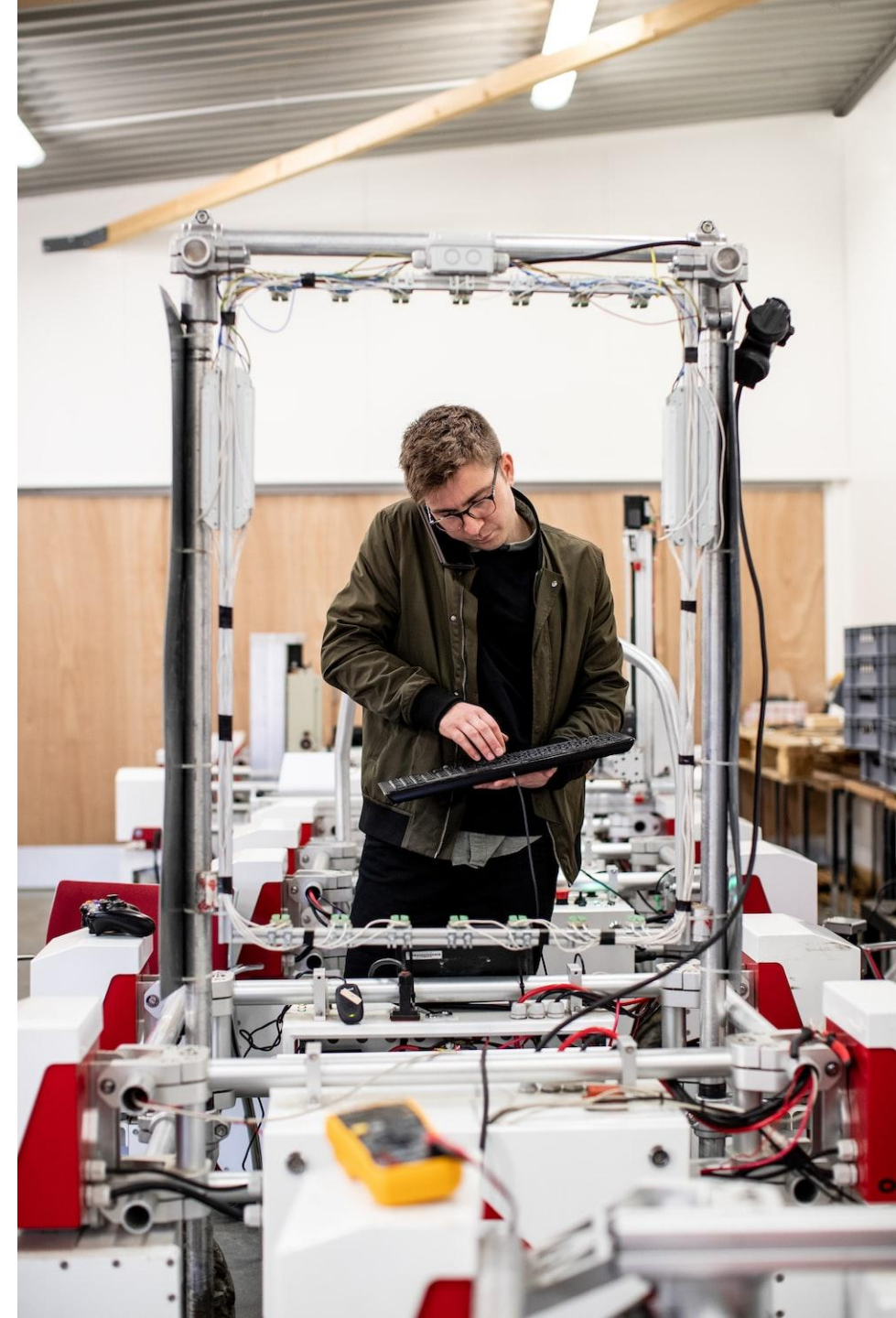
<https://www.youtube.com/watch?v=uXnDwojRb1g>

Q : Comment fait-on pour mesurer le temps de réaction des moteurs ?

A : Cela est un peu technique : il faut arriver à mesurer le temps que met le moteur à se mettre en mouvement dès qu'il reçoit une commande.

Pour ce faire, on peut par exemple utiliser un oscilloscope à deux voies où :

- Sur la 1^{ère} voie on observe le signal de commande (IN_1_D par exemple)
- Sur la 2^{nde} voie, on observe le signal de retour d'un encodeur (ENC_D_CH_A).



Questions sur l'énoncé / techniques

Q : Doit-on implémenter un filtre de Kalman ?

A : En lisant la grille d'évaluation, on peut voir que ce n'est pas demandé et pas valorisé. Cela pourrait l'être si jamais vous allez vers cette direction, mais pensez d'abord à remplir le cahier des charges avant de vous lancer dans ce travail fastidieux.

Q : Pourquoi n'est-il pas possible de faire la séquence 1 sans coordonnées cartésiennes ? Sommes-nous obligés de faire en coordonnées polaires ?

A : Il n'y a pas de solution imposée. Mais il faut absolument une fonction d'asservissement avec un PID.

Q : Pour la séquence 1, j'ai parlé avec un professeur, et il m'a dit que j'ai le droit de faire une spirale au lieu d'une spirale carrée, car les angles seraient trop arrondis. J'aimerais donc savoir si j'ai vraiment le droit de faire cela. Si oui, j'aimerais également savoir si l'écart entre chaque tour de spirale doit rester constant ou si ce n'est pas grave s'il devient de plus en plus grand.

A : Attention à ne pas déformer mes propos, j'ai dit que si vous n'arriviez pas à faire la suite de carrés circonscrits, expliquez pourquoi et faites ce que vous pouvez. La spirale ne répondant pas au sujet, vous ne pouvez pas avoir tous les points.

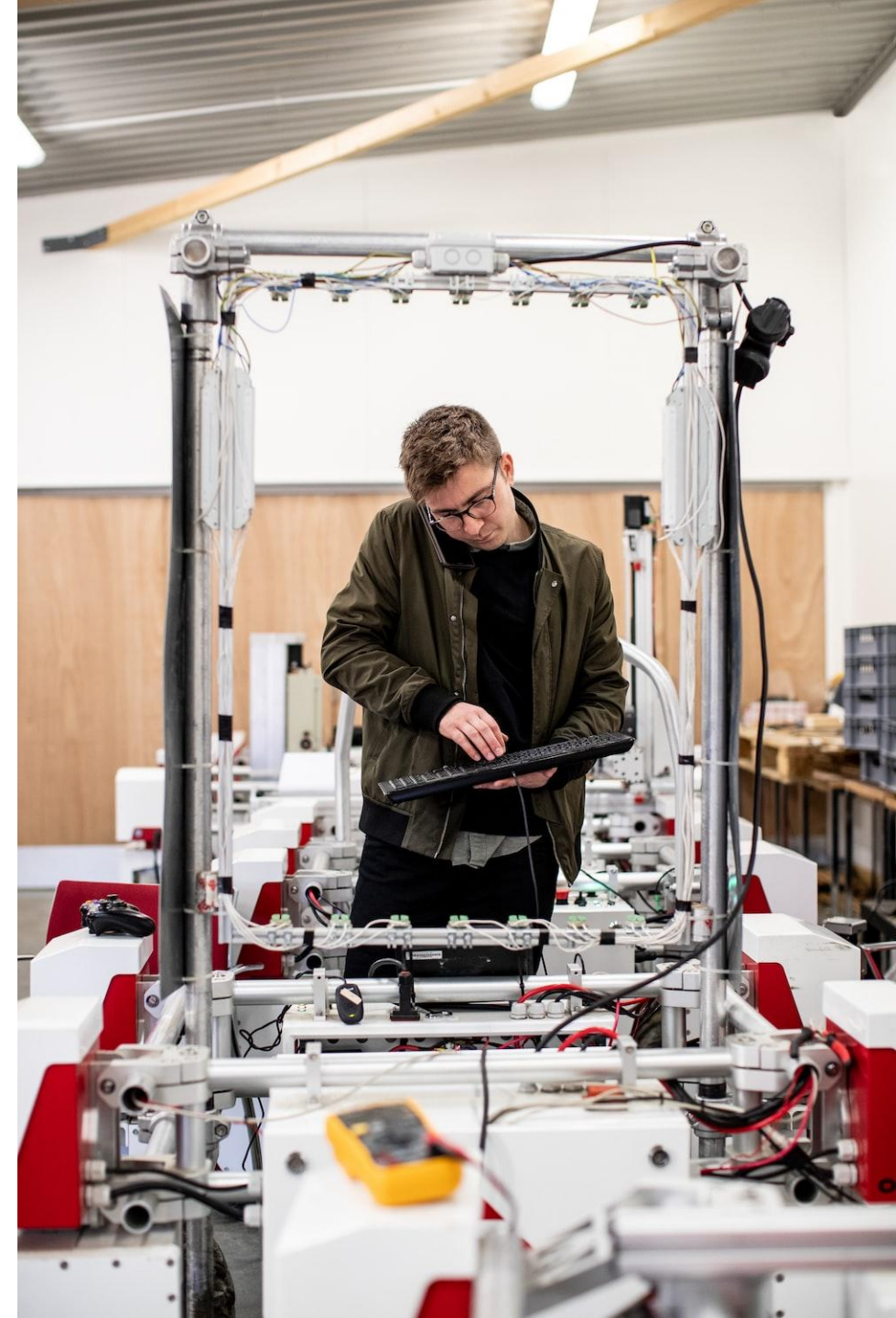
Q : Quelles sont les références des moteurs sur KiCAD ?

Q : Quelles sont les références de l'ESP32 sur KiCAD ?

A : Je ne vois pas de moteurs ni d'ESP32 dans la BOM de la plateforme Gyrobot...

Q : Comment réaliser le travail sur Kicad ? en 2d ou en 3D ?

A : Le sujet ne fait pas mention d'un routage donc uniquement la schématique



Questions sur l'énoncé / techniques

Q : Pouvons-nous utiliser ARDUINO IDE au lieu de VSCODE ?

A : Vous êtes noté sur la réalisation d'un projet. Il n'y a pas d'outil imposé mais expliquez nous vos choix techniques.

Q : J'arrive à faire fonctionner le magnétomètre et la centrale inertielle.

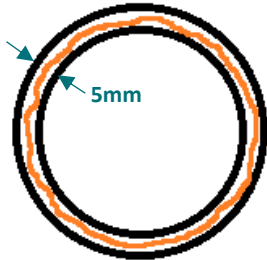
A : Ce n'est pas une question 😊

Q : Comment sommes-nous censés colorier 80% de la flèche qui pointe vers le nord.

A : Aller retour avec le stylo.

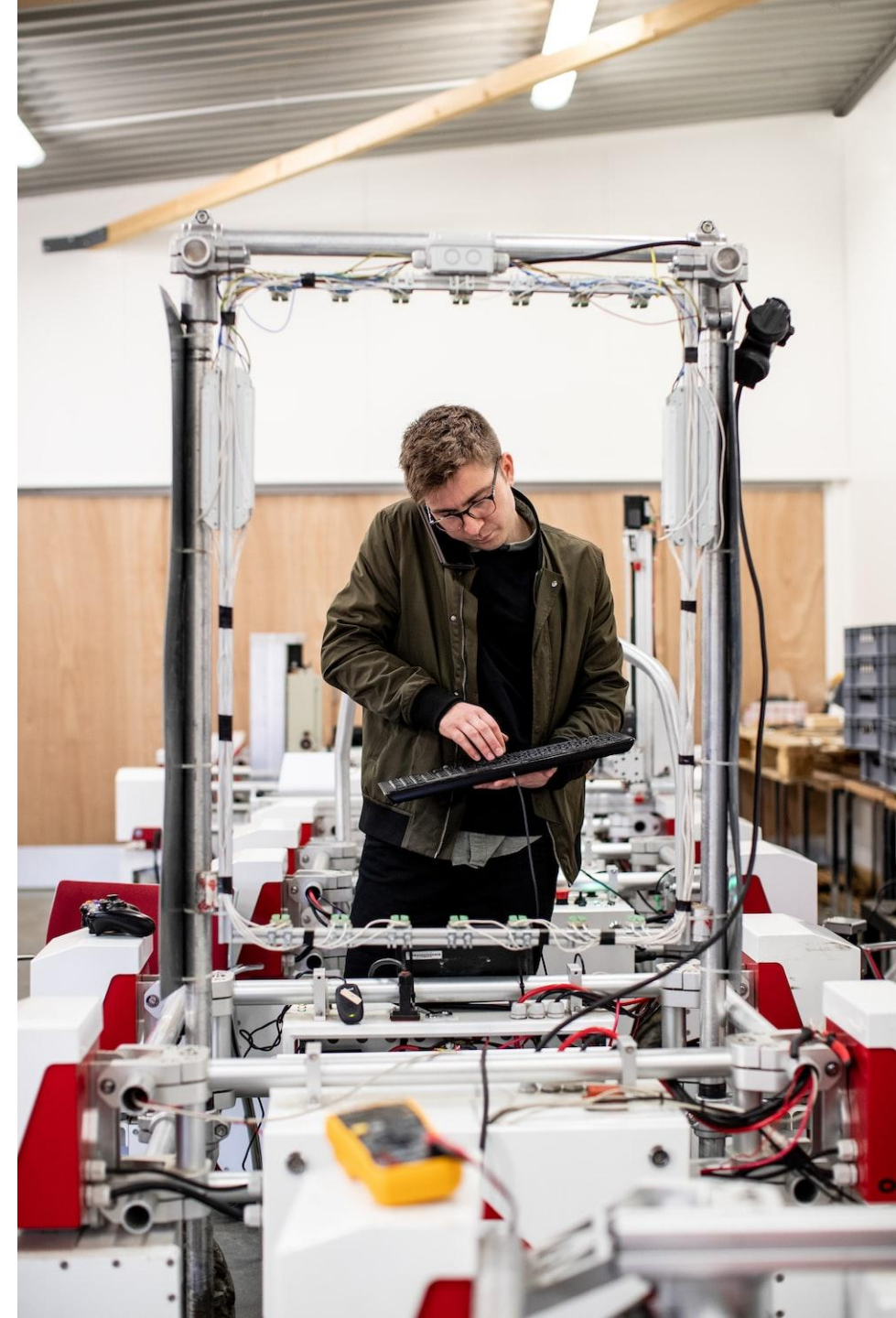
Q : Quelle sont les tolérances pour la réalisation du cercle ET2 ?

A : cf ci-contre :



Q : Comment doit-on coder le trajet de notre robot ?

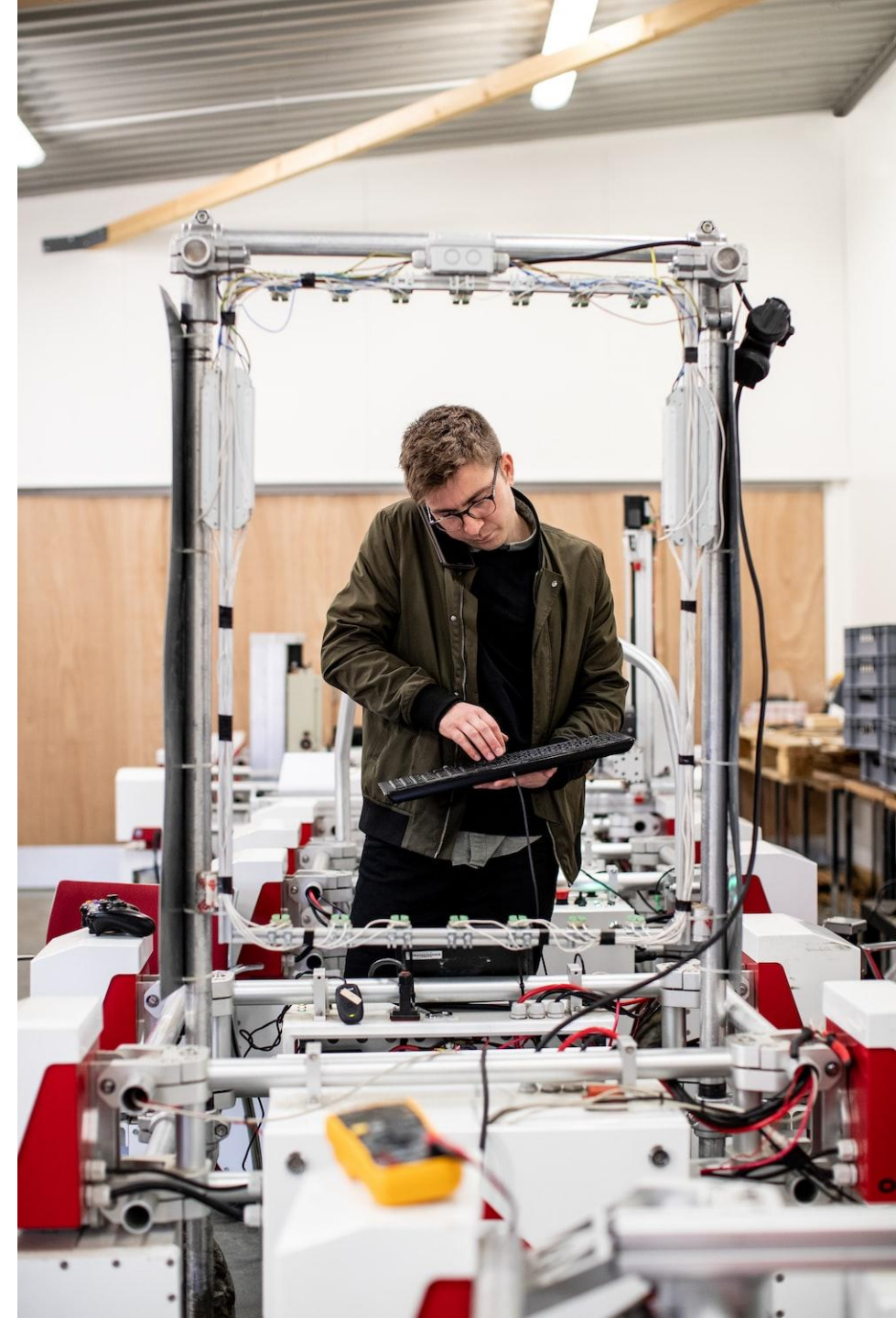
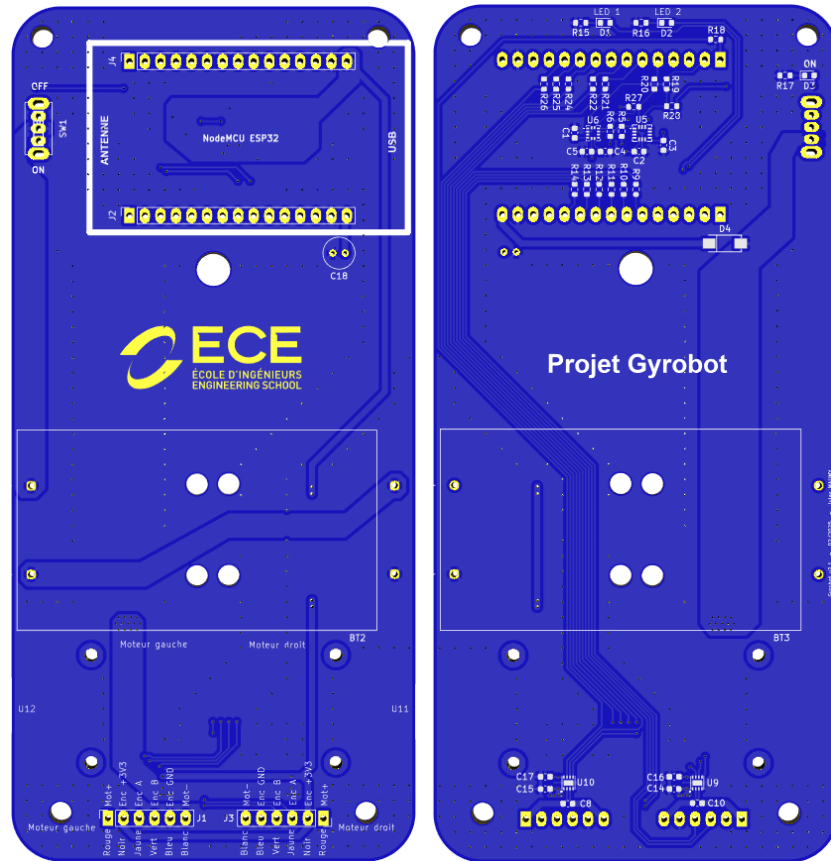
A : C'est un projet, pas un TP. Il n'y a pas de mode d'emploi, le but est que vous vous cassiez la tête sur le projet (nous formons des ingénieurs 😊). Pour rappel le projet est réalisable.



Questions sur l'énoncé / techniques

Q : Pouvons-nous avoir une photo de la PCB sans les composants soudés dessus ?

A : Ci-dessous :





Questions sur le rapport

Q : Comment montrer que le réglage du PID a bien été fait ?

A : voir question similaire pour la soutenance.

Le système ne doit « pas trop » osciller et « être suffisamment » rapide (voir exigences techniques correspondantes)

Q : Faut-il faire une architecture matérielle ?

A : Oui, vous avez la grille d'évaluation et des ressources sur comment préparer un rapport et une soutenance sur la page Boostcamp « La Toolbox ».

À la section « Conception », les choix techniques ne sont pas encore faits, donc pensez à ne pas faire figurer de choix technique dans le diagramme fonctionnel.

Soignez vos 3 diagrammes (fonctionnel, matériel et logiciel) qui sont individuellement notés sur la qualité et le respect de leurs normes.

Q : Peut-on insérer des liens vers des vidéos de notre robot

A : **NON !** Pas de vidéo dans un rapport.

Questions sur la soutenance

Q : Lors de la soutenance, est-ce que la surface est fournie (exemple : ardoise) ou est-ce qu'on doit l'apporter ? Si elle est fournie, de quoi s'agit-il ?

A : La surface sera du papier grammage standard amenée par le jury

